Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

Análisis Funcional

Primer parcial - Segunda fecha

9 de noviembre de 2022

1. Sea $G = \{(x_1, x_2, \dots) \in l_1 \,:\, x_1 - 3x_2 = 0\}$ y $f : G \longrightarrow \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

a) Probar que $\|f\| = \dfrac{3}{4}$.

b) Probar que f tiene una única extensión de Hahn-Banach dado por

$$g(x_1, x_2, \dots) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 \quad \text{para todo} \quad (x_1, x_2, \dots) \in l_1 \tag{1}$$

En otras palabras, si g es tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in G$ y $\|f\| = \|g\|$ entonces g está dado por (1).

2. Sea $T : l^1 \longrightarrow l^1$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n\geq 1}) = \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right\}.$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : l^\infty \longrightarrow l^\infty$.

3. Sea λ la medida de Lebesgue en el intervalo $[0, 1]$, $1 \leq p < \infty$ y $X \subseteq L^p(\lambda)$ un subespacio lineal cerrado tal que $X \subseteq L_\infty(\lambda)$.

a) Probar usando el Teorema del Gráfico Cerrado que el operador inclusión $i : X \to L_\infty(\lambda)$ es continuo.

b) Probar usando el item anterior que existe una constante real $M > 0$ tal que $\|f\|_\infty \leq M \|f\|_2$.

4. Sea $l^2(\mathbb{N})$ con el producto interno usual y $c_{00} \subseteq l^2(\mathbb{N})$ el subespacio lineal de todas las sucesiones (x_n) tales que $x_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ salvo para finitos. Consideremos en c_{00} el producto interno de l^2 y la norma generada por este producto interno. Sea

$$M := \left\{ x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_{00} \,:\, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} = 0 \right\}.$$

a) Probar que existe un único $\varphi \in (c_{00})^*$ tal que $M = \ker \varphi$ y deducir que $M \subseteq c_{00}$ es un subespacio lineal cerrado.

b) Probar que no existe $y \in c_{00}$ tal que $\varphi_y(x) = \langle x, y\rangle$ para todo $x \in c_{00}$.

c) Calcular M°. Probar que $c_{00} \neq M \oplus M^\circ$ y que $M \neq (M^\circ)^\circ$.

5. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Sean $A, K \in L(\mathcal{H})$ tales que A es un operador positivo y AK es un operador autoadjunto. Probar que

$$|\langle AKx, x\rangle| \leq \|K\|\langle Ax, x\rangle \quad \text{para todo} \quad x \in \mathcal{H}.$$